

0/ Les deux échantillons sont grands.

échantillon 1 : lots non traités, $n_1 = 100$, (x_i)

échantillon 2 : lots traités, $n_2 = 100$, (y_i)

1/ On note μ_1 la récolte moyenne des lots non traités
 μ_2 traités.

On veut tester $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ contre $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$

Pour faire un test de comparaison pour des grande échantillons
($n_1 = n_2 = 100 \geq 30$), on utilise la statistique

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1'^2}{n_1} + \frac{S_2'^2}{n_2}}}$$

et la zone de rejet $R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[$.

A.N; $\alpha = 1\% \rightarrow R_{0.01} =]-\infty, -2.3263[$

$\alpha = 5\% \rightarrow R_{0.05} =]-\infty, -1.6449[$.

$\star \bar{x}_1 = \frac{\sum x_i}{n_1} = \frac{61.6}{100} = 0.616, \bar{x}_2 = 0.668$

$s_1^2 = \frac{292.18}{100} - \left(\frac{61.6}{100}\right)^2, s_2^2 = \frac{343.48}{100} - \left(\frac{66.8}{100}\right)^2$

$s_1'^2 = \frac{100}{99} \times s_1^2 \approx 2.57, s_2'^2 \approx 3.02.$

$t_{obs} = \frac{0.616 - 0.668}{\sqrt{\frac{2.57}{100} + \frac{3.02}{100}}} \approx -0.22$

Comme $t_{obs} \notin R_{0.05}$ et $R_{0.01}$, on ne rejette pas H_0 aux risques de 1 et 5%.

L'efficacité de l'engrais n'est pas démontrée.

2/ La p-valeur α^* vérifie $-u_{1-\alpha^*} = t_{obs} = -0.22$

donc $u_{1-\alpha^*} = 0.22$

$$1 - \alpha^* = \Phi(0.22) = 0.5871 \quad (\text{table})$$

$\alpha^* = 0.4129$

3/ La p-valeur est grande (plus grande que 1 et 5%),
donc on ne rejette pas H_0 !

On conclut donc que l'effet de l'engrais n'est pas démontré.